

民意調查的問卷設計 (二)

蔡佳泓

國立政治大學選舉研究中心

4/8/2026

民意與調查

政治學系

測量立場的「李克特量表」(Likert Scale)

- 最常見的測量評價的方式，例如：非常同意、同意、不同意、非常不同意)。
- 中立點的心理拔河 (The Midpoint Pile-up) :
 - ① 原理：心理學研究發現，當受訪者感到題目不好回答、不確定或想快速完成時，會傾向勾選「沒意見」。
 - ② 設計建議：如果目標是強迫受訪者表態 (例如：政治立場)，可使用「偶數選項」(4 點或 6 點)，移除中立點。先問受訪者滿不滿意或者同不同意，再問強度。
- 李克特量表可能存在默許偏差 (Acquiescence Bias)
 - ① 原理：受訪者天生傾向於「同意」測量工具中的正面陳述。
 - ② 設計建議：在問卷中穿插 **「反向題」**。例如：第一題是「我支持核能」，第五題則是「核能發電弊大於利」。如果受訪者兩題都勾「強烈同意」，代表他可能沒認真思考。

「李克特量表」(續)

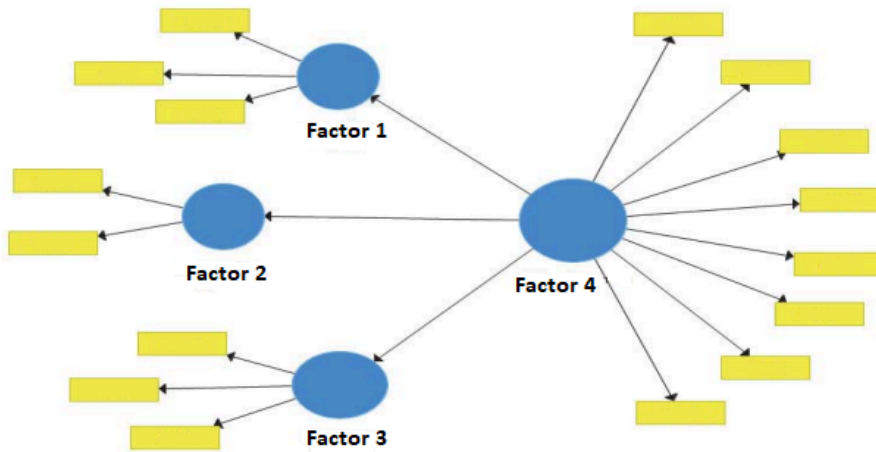
- 評價中的「定錨與調整」(Anchoring and Adjustment)
- 原理：受訪者對某事的評價，會受到前一個數字或極端選項的影響。
- 選項標籤：只給兩端標籤 (1= 差, 7= 好) 與給予全標籤 (1= 極差, 2= 差...) 會產生不同的心理分佈。全標籤通常能提供更穩定的測量。

語意差異量表 (Semantic Differential Scale)

- 原理：利用一對對立的形容詞來測量受訪者心中的感受。
- 例子：評價政治人物：
 - ① 溫暖 — — — 冰冷
 - ② 果斷 — — — 猶豫
 - ③ 誠實 — — — 虛偽
- 例子：評價特定群體
 - ① 0 是言行不一致、10 是言行一致
 - ② 0 是常常侵略別人、10 是愛好和平

- 如果同時問了「法官公正嗎？」、「檢察官公正嗎？」、「法院判決公正嗎？」，可以計算這三題的內在相關。如果 Alpha 值 > 0.7 ，代表這三題在測量同一個概念（即「司法體系信任度」）。
- 如果題目之間關聯高，可以加總然後計算平均值。例如三題是 1 到 5 分的題目，加總平均最大值為 5，最小值為 1。
- 如果超過 5 題，有可能包含兩個以上的概念。透過因素分析，找出這一組題目之中，哪些題目構成一個概念，哪些題目構成另外的概念。
- 因素分析可以把因素的計算分數存成數值，當作某個概念的指標分數。

- 圖顯示因素與變數的關係。



- 圖顯示兩個因素。

表三 五類權力取向的因子分析

	1983			1986	
	F1	F2	N ²	F	N ²
平等權	-0.043	0.907	0.824	0.414	0.171
參政權	0.475	0.556	0.535	0.708	0.501
個人自由權	0.775	0.168	0.626	0.784	0.615
社會自由權	0.809	-0.141	0.675	0.742	0.551
制衡權	0.704	0.238	0.553	0.744	0.554
N	1692			1429	

☐ : 40 以上

因素萃取與負荷量

- 1. 因素萃取 (Factor Extraction): 透過統計從眾多觀測變項中，提取出能解釋共同變異的隱含「因素」。
- 主成分分析 (PCA): 把所有變異 (包含真實訊號 + 測量誤差) 通通考慮，以解釋總變異量最大化為目標。
- 主軸法 (PAF): 假設每個變異中都包含「共同性 (真實特質)」與「唯一性 (誤差)」。它只萃取題目之間共同的部分，將誤差排除在外。
- 判斷基準：通常依據特徵值 (Eigenvalue) > 1 進行篩選。
- 2. 因素負荷量 (Factor Loading): 觀測變項與潛在因素之間的線性相關係數，衡量該變項對因素的歸屬程度。
- 解釋力：負荷量的平方代表該因素對該變項的解釋變異比例。
- 閾值：學術上通常要求絕對值應大於 0.4 或 0.5 始具實質意義。如果一個題目對某因素的負荷量低於這個閾值，可以考慮把這題刪掉。

● 圖顯示多個因素。

Sorted Rotated Factor Loadings and Communalities

Variable	Factor1	Factor2	Factor3	Factor4	Factor5	Communality
Academic record	0.815	0.191	0.206	0.167	-0.135	0.789
Potential	0.785	0.268	0.186	0.126	-0.355	0.864
Experience	0.694	0.196	-0.048	0.290	-0.199	0.646
Self-Confidence	0.216	0.877	0.166	0.090	-0.162	0.878
Likeability	0.173	0.703	0.247	0.182	-0.248	0.680
Appearance	0.283	0.644	0.317	0.213	-0.047	0.643
Organization	0.097	0.315	0.864	0.070	-0.255	0.925
Communication	0.139	0.242	0.815	0.235	-0.197	0.835
Resume	0.267	0.297	0.104	0.899	-0.100	0.989
Letter	0.184	0.073	0.193	0.805	-0.208	0.768
Job Fit	0.372	0.228	0.231	0.210	-0.810	0.943
Company Fit	0.300	0.216	0.376	0.207	-0.729	0.853
Variance	2.2803	2.1752	1.9204	1.8175	1.6177	9.8111
% Var	0.190	0.181	0.160	0.151	0.135	0.818

古特曼量表 (Guttman Scale)

- 又稱為「累積量表」(Cumulative Scale)，常用來測量立場的「極端程度」或「社會距離」。
- 題目具有強烈的階層性或強度順序。如果你同意了強度較高的題目，理論上你也一定會同意強度較低的所有題目。
- 用來測量一個人對特定族群（如：外籍移工、特定宗教人士）的接納程度。

表 1: 社會距離量表：外籍移工接納程度測量

層級	您是否願意讓外籍移工...	願意	不願意
1 (最遠)	居住在您的國家？	☐	☐
2	居住在您的社區？	☐	☐
3	成為您的鄰居？	☐	☐
4	成為您的同事？	☐	☐
5	成為您的好朋友？	☐	☐
6	成為您的親戚 (透過婚姻)？	☐	☐

古特曼量表（二）

- 理論上受訪者的反應應該會呈現以下模式：

表 2：社會距離量表：外籍移工接納程度測量

層級	願意讓外籍移工...						
6	成為您的親戚（透過婚姻）？	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	成為您的好朋友？	☐	☐	☐	☐	☐	
4	成為您的同事？	☐	☐	☐	☐		
3	成為您的鄰居？	☐	☐	☐			
2	居住在您的社區？	☐	☐				
1	居住在您的國家？	☐					

古特曼量表 (三)

- 處理不符合古特曼量表的資料，關鍵在於「容錯率」。
- 任何不符合階層規律的答案都是「誤差」。
- 完美模式範例：1, 1, 1, 0, 0 (得分為 3)
- 誤差模式範例：1, 0, 1, 0, 1 (得分同樣是 3，但中間 2 個 0 就是 2 個誤差)
 - ❶ 少數錯誤：使用最小錯誤法修正或保留，並計算 CR 確保量表品質。
 - ❷ 多數錯誤：代表題目之間不存在階層關係，應放棄古特曼量表，改用因素分析 (Factor Analysis) 來看這些題目背後的結構。
- 利用統計軟體 (如 R 的 Guttman 套件或 SPSS) 自動計算這些再現係數。

古特曼量表 (四)

- 再現係數 (Coefficient of Reproducibility, CR) 衡量我們能從總分精確預測受測者每一題回答的程度。

$$CR = 1 - \frac{\text{總誤差數}}{\text{總回答數 (人數} \times \text{題數)}}$$

- 標準：通常必須 > 0.90 才能被視為一個有效的古特曼量表。
- 可擴張性係數 (Coefficient of Scalability, CS) 用來排除因為題目本身太容易或太難而導致的 CR 虛高。

$$CS = 1 - \frac{\text{總誤差數}}{\text{最小可得誤差數}}$$

- 標準：通常建議 > 0.60 。
- 檢查哪一題的誤差次數 (Error count) 最高，該題可能不具備階層性，應予以刪除。

古特曼量表 (五)

- 用以下圖了解 CR, CS :

Example of a Guttman Scale Analysis

Resp	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	MMR =	
1	+A	+A	A	+A	+A		0.8
2	+A	+A	A	A	+A		0.6
3	+A	+A	A	A	+A		0.6
4	+A	+A	A	A	D		0.5
5	+A	D	A	D	A		0.5
6	+A	A	D	D	A		3.0 / 5 = 0.60
7	+A	D	+A	A	D	C.R. =	1 - (5/50) = 0.90
8	A	A	D	D	D		
9	D	D	D	D	+D	% Improve =	.90 - .60 = 0.30
10	+D	+D	D	D	D		
%A	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	C.S. =	.30 / .40 = 0.75
%D	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5		

古特曼量表 (六)

- 受訪者 4, 5, 7, 8 有不合邏輯的回答，其中 7 有兩個不合邏輯的回答，所以一共有 5 個誤差。
- $CR: 1 - (5 \text{ 誤差} \div 50 \text{ 總數}) = 0.90$ 。
- $MMR(\text{Minimum Marginal Reproducibility})$ ：通常譯為「最小邊際再現率」計算 MMR 時，先計算多數回答每一題的比例，例如 Q1 是 0.8，因為 10 人之中，回答 A 有 8 人。
- $MMR: (0.8 + 0.6 + 0.6 + 0.5 + 0.5) \div 5 = 0.60$ 。
- 最小可得誤差數： $(1 - MMR) \times \text{總格數}$ 。所以 $(1 - 0.60) \times 50 = 20$
- $\% \text{ Improve} = C.R.(0.90) - MMR(0.60) = 0.30$ 。又稱為改善百分比
 $C.S.: \% \text{ Improve}(0.30) \div (1 - MMR(0.40)) = 0.75$ 。代表除了基本分 0.6，可以改善的 0.3 佔偏離的 0.4 為 0.75。

測量的信度 (一)

- 測量工具的穩定一致的程度。
- 再測信度：使用同一份問卷，在不同的時間點（例如間隔兩週），對同一群受測者進行兩次測量。兩次測量結果的相關係數。相關係數越高，代表測量工具隨時間變化的穩定性越好。
- 缺點：容易受「練習效應」或「記憶效應」影響（第二次測驗時記得第一次的答案）。
- 複本信度 (Alternate-Forms Reliability)：同時設計兩份內容、難度、型式高度相近的問卷，對同一群受測者進行測量。
- 缺點：很難設計內容、難度、型式高度相近的問卷。

測量的信度 (二)

- 折半信度 (Split-Half Reliability)：將一份問卷中的所有題目，隨機或按奇偶數分成兩半 (例如奇數題一組、偶數題一組)，計算受測者在這兩半題目得分的相關。
- 缺點：需要一組測量同一概念的題目，方便分成兩半施測，計算折半信度。
- 內在一致性信度 (Internal Consistency Reliability)：用 Cronbach's α 係數衡量量表中各個題目之間是否都在測量同一個概念 (同質性)。若 α 值越高 (通常建議 > 0.7)，代表題目間的關聯性強，測量的是相同的特質。

$$\alpha = \frac{N\bar{\rho}}{1 + \bar{\rho}(N - 1)}$$

- $\bar{\rho}$ 代表題目之間的「平均相關係數」(Average Inter-item Correlation)。例如有 a, b, c 三個變數，可計算 ac, bc, ac 三個相關係數，然後取平均值。 $\bar{\rho}$ 通常小於 0.5、大於 0.15。

- 相關係數公式：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

- $\bar{x}, \bar{y}$ ：分別為 X 與 Y 的樣本平均值。
- 分子：代表 X 與 Y 的離均差乘積和 (Sum of Squares for Error, SP)。
- 分母：代表 X 與 Y 各自的離均差平方和的幾何平均數。

測量的效度 (一)

- 表面效度 (Face Validity)：指測驗題目在「外觀上」看起來是否測量了它宣稱要測的東西。
- 內容效度 (Content Validity)：指題目是否涵蓋了所欲測量概念的所有重要面向 (代表性)。
- 效標關聯效度 (Criterion-Related Validity)：將測量分數與某個外部標準 (效標) 進行比較，看兩者是否一致。例如：學測分數 (測驗) 是否能精確預測大學四年的成績 (效標)。
- 建構效度 (Construct Validity)：指測量能測量到理論上「抽象特質」的程度。例如，民主價值可能與權威人格有負相關。對於團體的認同越高，應該越有自信，因為團體提供個人心理歸屬感。